



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**título del TFG
Documentación Técnica**



Presentado por nombre alumno
en Universidad de Burgos — 18 de mayo
de 2026

Tutor: nombre tutor

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	ii
Índice de tablas	iii
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	1
A.3. Estudio de viabilidad	2
Apéndice B Especificación de Requisitos	3
B.1. Introducción	3
B.2. Objetivos generales	3
B.3. Catálogo de requisitos	3
B.4. Especificación de requisitos	4
Apéndice C Especificación de diseño	5
C.1. Introducción	5
C.2. Diseño arquitectónico	5
C.3. Diseño procedimental	5
Apéndice D Documentación técnica de programación	7
D.1. Introducción	7
D.2. Estructura de directorios	7
D.3. Manual del programador	7
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	8

D.5. Pruebas del sistema	8
Apéndice E Documentación de usuario	9
E.1. Introducción	9
E.2. Requisitos de usuarios	9
E.3. Instalación	9
E.4. Manual del usuario	9
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	11
F.1. Introducción	11

Índice de figuras

Índice de tablas

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

Este anexo describe la planificación del proyecto y el análisis de viabilidad realizado antes del desarrollo del sistema.

A.2. Planificación temporal

El desarrollo del proyecto se ha organizado en diferentes fases siguiendo un enfoque incremental basado en sprints.

Las principales fases del proyecto han sido:

- Análisis del problema y definición de requisitos.
- Diseño de la arquitectura del sistema.
- Implementación del prototipo.
- Despliegue del sistema en la plataforma cloud.
- Validación y pruebas del sistema.

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

El proyecto se ha desarrollado utilizando principalmente herramientas y servicios disponibles en versiones gratuitas o académicas, como GitHub o Microsoft Azure para estudiantes.

Por este motivo, el coste económico del proyecto ha sido reducido.

Viabilidad legal

Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado herramientas de software bajo licencias abiertas o gratuitas para uso académico. Además, no se han utilizado datos personales reales, por lo que no se han generado problemas relacionados con la protección de datos.

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

Este anexo describe los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema desarrollado.

B.2. Objetivos generales

El objetivo del sistema es permitir la gestión segura de incidencias empresariales utilizando servicios cloud desplegados en Microsoft Azure.

B.3. Catálogo de requisitos

Requisitos funcionales

- RF-01 Crear incidencias.
- RF-02 Consultar incidencias.
- RF-03 Obtener métricas del sistema.
- RF-04 Gestionar almacenamiento cloud.
- RF-05 Gestionar secretos mediante Azure Key Vault.

Requisitos no funcionales

- RNF-01 Seguridad.
- RNF-02 Escalabilidad.
- RNF-03 Disponibilidad.
- RNF-04 Trazabilidad.

B.4. Especificación de requisitos

El sistema debe permitir registrar incidencias empresariales mediante peticiones HTTP y almacenar la información de forma segura.

Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción

Este anexo describe el diseño general del sistema desarrollado.

C.2. Diseño arquitectónico

La arquitectura sigue un modelo basado en servicios cloud desplegados sobre Microsoft Azure.

Los principales componentes son:

- Azure App Service.
- API Flask.
- Azure Storage.
- Azure Key Vault.
- Azure Monitor.

C.3. Diseño procedimental

El flujo principal del sistema comienza cuando un usuario crea una incidencia mediante una petición HTTP.

La API valida la información recibida y almacena los datos utilizando servicios cloud gestionados.

Apéndice D

Documentación técnica de programación

D.1. Introducción

Este anexo describe la estructura técnica del proyecto y los pasos necesarios para ejecutar y mantener la aplicación.

D.2. Estructura de directorios

La estructura principal del repositorio es la siguiente:

- `app.py`: API principal desarrollada en Flask.
- `requirements.txt`: Dependencias Python.
- `.github/workflows`: Configuración CI/CD.
- `docs/`: Documentación técnica.
- `tex/`: Memoria y anexos en LaTeX.

D.3. Manual del programador

Para ejecutar el proyecto localmente es necesario:

1. Instalar Python.

2. Instalar dependencias mediante pip.
3. Ejecutar el archivo app.py.

Comando de instalación:

```
pip install -r requirements.txt
```

Ejecución del sistema:

```
python app.py
```

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

La aplicación puede desplegarse automáticamente utilizando GitHub Actions y Azure App Service.

D.5. Pruebas del sistema

Las pruebas realizadas incluyen:

- Verificación de endpoints.
- Validación de respuestas JSON.
- Validación de despliegue.
- Verificación de monitorización.

Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

Este anexo describe el funcionamiento básico de la aplicación desarrollada.

E.2. Requisitos de usuarios

El usuario únicamente necesita disponer de:

- Navegador web.
- Conexión a Internet.

E.3. Instalación

La aplicación se encuentra desplegada en Microsoft Azure mediante Azure App Service.

E.4. Manual del usuario

El sistema permite:

- Crear incidencias.
- Consultar incidencias.

- Consultar métricas básicas.

Ejemplo de creación de incidencia:

```
POST /incidencias
{
  "titulo": "Error servidor",
  "prioridad": "alta"
}
```

Consulta de incidencias:

```
GET /incidencias
```

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

El desarrollo de soluciones cloud puede contribuir significativamente a mejorar la sostenibilidad tecnológica y organizativa.

En este proyecto se han aplicado diferentes principios relacionados con sostenibilidad tecnológica:

- Uso eficiente de recursos cloud.
- Automatización de procesos.
- Reducción de infraestructuras físicas.
- Escalabilidad bajo demanda.

Además, la utilización de plataformas cloud gestionadas permite reducir el consumo energético asociado a infraestructuras locales tradicionales.

La automatización de despliegues y monitorización también mejora la eficiencia operativa y reduce errores humanos.

Desde un punto de vista formativo, este proyecto ha permitido desarrollar competencias relacionadas con sostenibilidad tecnológica, seguridad informática y desarrollo responsable de software.

Bibliografía
